Interfaccia: CLI e GUI

Abbiamo detto che tra le ultime attività eseguite durante la fase di bootstrap troviamo l'avvio di una interfaccia che consente l'interazione utente-macchina.

Un Sistema Operativo può offrire due tipi di interfaccia:

1. interfaccia **CLI** (Command Line Interface), ovvero a linea di comando, con la quale l'utente può impartire dei comandi alla macchina scrivendo le opportune istruzioni in un'apposita shell;
2. interfaccia **GUI** (Graphical User Interface), una interfaccia grafica, basata su elementi visivi come icone, finestre, menù e pulsanti, con i quali l'utente può interagire direttamente utilizzando il mouse, tramite click o trascinamenti.

Una interfaccia di tipo CLI è molto più leggera di una di tipo GUI, in quanto consuma meno risorse; tuttavia, richiede una buona conoscenza dei comandi disponibili e, pertanto, viene utilizzata tipicamente solo da utenti esperti, sviluppatori e amministratori di sistema.

Inoltre, questo primo tipo di interfaccia ha una maggiore flessibilità e potenza, e le operazioni possono essere automatizzate tramite script, molto comodo in presenza di istruzioni complesse e ripetitive.

Una interfaccia di tipo GUI, invece, è quella comunemente utilizzata dall'utente medio, in quanto più semplice ed intuitiva (ed anche visivamente più gradevole). Chiaramente utilizza più risorse hardware rispetto ad una interfaccia a linea di comando e risulta essere meno efficiente nello svolgimento di compiti complessi e ripetitivi.

Al giorno d'oggi quasi tutti i Sistemi Operativi offrono entrambi i tipi di interfaccia, anche se in alcune distribuzioni di Linux, tipicamente usate per server, si preferisce non offrire l'interfaccia grafica per alleggerire il più possibile il S.O. e avere maggiori prestazioni.